

Kaggriculture 农场博弈 Agent 战役 II 方案报告

Kaggle Simulation Competition「Kaggriculture」(Google 自办)·apply 模式·参赛级迭代至 09-30
终交

队伍单账号提交 (3 人, 团队上限 5 人内) · 2026-08-28

成稿 (波次 4/4, m3-polish): 一切性能数字出自 workspace/metrics.json 实测键; 线上未发生指标如实 null

1 摘要

本报告是 Kaggle Simulation Competition「Kaggriculture」**第二轮战役** (终交 2026-09-30) 的方案报告。第二轮使命从第一轮的「框架闭环验证」升级为「参赛级迭代」: 工程底座 (可提交 bot + 本地评估基建) 自归档原样复活并冻结回归线 (m0), 边际投入全部落在两个夺奖变量——**线上标定** (m1 对手池强化 + man-submit 天梯反馈回填) 与**策略增强** (m2 失败模式驱动迭代, 每项过评估矩阵才合入), m3 完成终交锁定与文档成稿。

本版为波次 4/4 (m3-polish) 成稿: 四阶段波次 (m0 资产复活 → m1 对手池强化竖切 → m2 失败模式驱动迭代 → m3 文档成稿与终交准备) 已收口, 六节结构与波次 1 冻结版一致; §4 实测结果全部回填自 workspace/metrics.json (表标注键名), 未发生的线上与 LLM 真实 A/B 指标如实呈现 null 并附边界说明。合规模式 apply (官方 rules 2026-08-28 直抓, 逐条映射见 §5); 人机分工: AI 全部实现与本地验证, 人工报名 (man-reg) / 线上提交与天梯观察 (man-submit) / 终交锁定与裁量 (man-final), 留痕见附录 A。

核心实测结论 (均为本地官方引擎实测, 键名见 §4):

- **全池 (9 bot) Elo 第一**: 重构后 submission 1500.8, 其全部 36 局 W36-L0-T0, 领先第二名 cow_baron 81.2 分——m2_elo_ratings_full_pool。
- **对 m1 新增强敌头对头翻盘**: cow_baron 10W-2L、melon_hoarder 11W-1L (seeds 101-104 与 201-208 唯一种子) ——m2_matchup_win_rates; m1 时为 0/4 与 0/4 全负 (m1_matchup_win_rates)。
- **关键转折——弱池假象确证**: m1 强池入局后旧 submission 对 cow_baron / melon_hoarder 双零封, 第一轮「对冻结弱池 24/24 不败」确证为弱池假象, 评估口径随之升级为 matchup 全矩阵 + 方差 + 审计 (§3.2)。
- **工程护栏**: 测试 101/101 全绿 (50 → 84 → 101 三阶段递增); 评估审计 8 pass / 3 warn / 0 fail; 旧弱池回归门复跑 PASS——m2_tests_passed、eval_audit_pass、m2_regression_gate_pass。
- **如实 null**: 线上天梯三键 (未提交, man-submit 人工项)、LLM 真实 A/B 胜率 (待 KG_LLM_* key, harness 已就绪)、终交锁定 commit (man-final 待执行) ——metrics.unmeasured。

2 战役定位与范围

2.1 第二轮 vs 第一轮：从闭环验证到参赛级迭代

第一轮（已归档）完成了从零到可提交 bot 的闭环验证：本地对全对手池不败、Elo 居首（均为本地池内结论，数值见归档 elo_ratings），但 Kaggle 报名与线上提交均未发生，对手池偏弱且天梯真实分布未标定。第二轮把同一工程底座复活为迭代平台，边际投入全部转向夺奖变量：

维度	第一轮（已归档）	第二轮（本战役）
使命	框架闭环验证：从零到可提交 bot + 评估基建	参赛级迭代至 09-30 终交：线上标定 + 策略增强
评估口径	固定对手池、单轮全量评估	m1 起 matchup 全矩阵 + 方差控制 + 评估审计清单（ABE-Ralph 式）
线上参与	未报名、未提交（人工项遗留）	man-reg 第 0 天锁定报名；man-submit 尽早启动并按天梯反馈校准对手池
增强验证	增强模块接口落地、A/B 未跑	LLM 模块真实 A/B 实测落 metrics（m2-ab）；策略增强逐项过评估矩阵才合入
工程底座	42 文件 + 测试基线（蓝图 m0-test 口径）	原样复活 + 固定种子回归线冻结（m0-regress 为合入门禁）

表注：本表只作定位对照、不含性能数值——第一轮实测数值以归档 metrics.json 为准，第二轮数值已回填（\$4，键名见表注）。

2.2 交付物与范围边界

交付物（蓝图 scope.deliverables）：① 复活并迭代的可提交 Kaggle bot（官方 kit 结构，本地自博弈 + Validation Episode 校验通过，每项相对第一轮基线的增强经评估矩阵量化后才合入）；② 对手池强化与评估保真基建（更强启发式对手变体 × matchup 全矩阵 × 方差控制 + 评估审计清单，对症「对手池偏弱」）；③ 天梯反馈回填与迭代记录（线上对局结论录入 metrics，本地对手池按线上反馈校准）；④ LLM 辅助决策模块 A/B 实测（默认关闭、预算闸、失败回退；仅本地实测，提交形态不依赖外部模型）；⑤ 本报告与提交 SOP v2（终交前「最近 2 份最优」锁定检查单）。

范围外（如实声明）：获奖结果承诺（天梯高方差，如实呈现）；Kaggle 账号注册与线上提交操作（队伍人工完成）；多账号等违规手段（rules 明文禁止）；端到端深度 RL 训练管线（第一轮已验证启发式路线投入产出比，队内无 RL 实绩 + 显存约束——如线上反馈显示必须，留下一战役决策）；硬件类交付。

2.3 遗留人工项（置顶）

- **man-reg**：Kaggle 报名核对与完成——entry_deadline 官方数值缺失（API Timeline 模板变量未解析），第 0 天人工核对赛站锁定（第一轮遗留，唯一硬时点风险）。
- **man-submit**：线上提交与天梯观察（每日 ≤5 次、最近 2 次计入；按 SOP v2 检查单执行，天梯结论回填 metrics）。
- **man-final**：终交前提交锁定检查（09-30 前确认最近 2 份提交为最优版本）。

3 方法与选型

3.1 技术三件套（每项一句差异化逻辑）

选型	kb 技术卡	一句差异化逻辑	复用成本
评估保真（主力迭代引擎）	arxiv-2608.27456 + arxiv-2608.26753	UrbanGround 的 runnable 沙盒评测与失败模式清单 + ABE-Ralph 的实验保真审计——把第一轮「对手池偏弱」的自欺风险工程化为 matchup 矩阵 / 方差控制 / 审计清单，一切增强必须过矩阵才合入	低（基建已在归档）
动态市场出货门控升级	arxiv-2608.15291	ReasonCast 选择性干预门控迁移为「何时不卖」的价格闸——glut 曲线护盘、稳定期不干预，对齐官方动态市场机制（价格随自身出货反应）	中
LLM 辅助决策模块 A/B（默认关闭）	arxiv-2608.25992 + arxiv-2608.24087	ProgRouter 质量-成本路由 + Bayesian Self-Escalation 求助升级——第一轮已落地预算闸接口，本轮完成真实 A/B 实测并将 Reasonableness Standard 机械化（订阅级费用）	中

表注：本赛首届未放榜、patterns 方法论分布无数据——m1 失败模式清单即自建 patterns 的过程（延续第一轮判断，如实降权声明）。

3.2 软件-文档接口契约

评估产出按 workspace/software/exports/schema.json（draft 2020-12，自第一轮归档原样复活，本轮已 bump 至 v1.1）落盘：逐局 games（p0 / p1 / seed / rewards / winner / turns / elapsed_seconds）、head_to_head 逐对战绩、elo 表（k / start / rating / record）、runtime_seconds——文档侧 metrics 键与该契约逐一对齐（清单见 workspace/docs/metrics-keys.md）。m1 / m2 新增口径（方差报告、审计清单、失败模式、LLM A/B、天梯回填）已随 schema v1.1 落盘（B 组键），文档引用的键均已在 workspace/metrics.json 中存在；未落盘数值一律不引用。

4 四阶段波次执行记录

本章按 workspace/JOURNAL.md 波次行逐波写实（记录时点 2026-08-28）；波次内一切数字可回溯至 metrics 键（§4 表注）。

4.1 m0：资产复活与回归线冻结（波次 1/4）

目标：从归档复制工程 42 文件到 workspace（archive 只读不改）、依赖锁定安装（含 vendored 官方引擎 wheel）；测试全绿（第一轮基线 + 本轮新增）；固定种子复现第一轮 Elo 排序为回归断言（run_eval.py --assert-regression: submission > baseline_wheat > greedy_carrot > starter > random > pass，且 submission 对冻结池不败）；metrics 键清单与报告大纲（本文件）；人工项置顶发出（man-reg）。验收项：m0-deps / m0-boot / m0-test / m0-regress。

执行记录 (JOURNAL 18:05 波次行): 42 文件自归档复活、逐文件 diff 验证一致 (归档保持只读); 测试 50/50 通过 (45 复活基线 + 5 回归门新增, tests_passed / tests_total); 冒烟自检 PASS (3.3 s, smoke_boot_pass / smoke_boot_runtime_seconds); 回归门同参两跑 PASS 且 Elo 逐位可复现 (20 局、submission 12W-0L-0T, regression_gate_pass / regression_gate_submission_record); 40 局全量评估复现第一轮口径 (107.36 s、单局均值 2.66 s、720 回合全长, eval_games_total / eval_runtime_seconds / avg_episode_runtime_seconds / avg_turns_per_game); 跨会话逐局比对 32/40 奖励一致 (漂移 8 局全部来自引擎 random agent 的 OS 熵自播, cross_session_replay_identical_games); metrics 20 键实测落盘、报告骨架编译通过; 人工项置顶发出。scoped 验收 m0- / doc- 全 pass。

4.2 m1: 对手池强化竖切 (波次 2/4)

目标: 新增 2-3 个强启发式对手变体 + matchup 全矩阵 + 方差报告与评估审计清单 (ABE-Ralph 式); 输出当前 bot 对新池的失败模式清单——后续一切策略增强的证据基础。验收项: m1-matrix。

执行记录 (JOURNAL 20:10 波次行): 三强对手入库——cow_baron / melon_hoarder / expansionist, 各经强度门对冻结弱池 4 对手 × 3 种子 9/9 全胜认证 (opponent_pool_names method); 148 局全矩阵 (36 对 × 4 种子 + 4 头对头 + 500 偏移种子 + 4 确定性探针, 346.94 s, m1_eval_games_total / m1_eval_runtime_seconds) + Wilson / t 区间方差报告 (eval_variance_report) + ABE-Ralph 式 11 项审计 8 pass / 3 warn / 0 fail (eval_audit_pass) + 四条失败模式清单 FM-1 至 FM-4 (探针 64 局 49W-15L-0T, failure_modes)。

关键转折——弱池假象确证: 旧 submission 对 cow_baron 与 melon_hoarder 均 0/4 全负 (胜率 0.0、平均分差 -17772 / -5410, m1_matchup_win_rates / m1_submission_margin_vs_pool), 第一轮「对冻结弱池 24/24 不败」(m0 会话 submission_win_rate_vs_pool) 被确证为弱池假象。本波由此成为整场战役的评估口径转折点: 此后一切增强以全矩阵 + 方差区间 + 审计为合入门禁。

冻结线尾序修订留痕: m0 冻结序子句「random > pass」经 m1 全矩阵数据复核为首轮子矩阵伪影 (m0 子矩阵中 random 与 pass 从未交手, 相对序是对手字典迭代顺序在 Elo 流中的伪影); 全矩阵实测 pass 对 random 100% 胜, 据此把该子句修订为「pass > random」并回写蓝图留痕 (m0_regression_pass method 注; 论证全文见 exports/eval_audit.md 第 6 项)。**submission 相关的两条不变量 (Elo 降序中 submission 居首 + 对冻结池不败) 原样未动;** 修订后回归门复跑 PASS (74 局 196.17 s, 冻结子流 32 局 submission 0 负)。测试增至 84/84 (m1_tests_total / m1_tests_passed); schema v1.1 扩 B 组键。scoped 验收 m1- pass。

4.3 m2: 失败模式驱动迭代 + 线上闭环 (波次 3/4)

目标: 按失败模式清单逐项改进 (市场门控升级 / 资本计划 / 劳动调度), 每项过评估矩阵才合入; LLM 模块 A/B 实测落 metrics (m2-ab, 含预算闸与回退生效证据); 启动线上提交节奏 (man-submit) 并回填天梯反馈校准本地对手池; 09-15 保留 RSNA 切换决策点 (strategy 第五节兜底路径)。

执行记录 (JOURNAL 21:35 波次行): 按 FM 清单逐项迭代, 8 轮设计迭代留下 16 条门记录 (10 条实时 + 6 条自会话运行日志补录并标记 retroactive=true; 最终 PASS: v2c-dairy-r8, m2_iteration_gate_log)。FM-1 根因级重构——动物引擎由鹅换奶牛 + 显式选择性干预市场门控 (m2_submission_engine, stdlib-only 自包含); FM-2 引擎级消除溢价作物敞口 (瓜双波移除); FM-3 小麦先行分期资本; FM-4 门控出货 + 自用施肥 (failure_mode_status_m2: FM-1/2/3 已缓解、FM-4 部分缓解)。终版实测: 全池 (9 bot) Elo 第一 1500.8 (其全部 36 局 W36-L0-T0、领

先第二名 81.2 分, m2_elo_ratings_full_pool); 对强敌头对头 cow_baron 10W-2L、melon_hoarder 11W-1L (m2_matchup_win_rates); 8 种子失败探针 53W-3L-0T, 3 负局均为需求枯竭类种子 (m2_probe_record); 旧弱池回归门复跑 PASS (m2_regression_gate_pass) + 冒烟 PASS (3.7 s, m2_smoke_boot_pass); 测试增至 101/101 (m2_tests_total / m2_tests_passed)。LLM A/B harness 就绪并经 NullProvider 管道验证 (llm_ab_harness_ready / llm_ab_fallback_count) ——**真实 A/B 因环境无 KG_LLM_* key 未发生, 胜率如实 null** (llm_ab_win_rate); 线上提交未发生 (man-submit 人工项, online_ladder_games null)。

4.4 m3：终交锁定（波次 4/4，本波）

目标：终交前提交管理（「最近 2 份最优」锁定, man-final); 报告与 SOP v2 定稿（消费 merge_metrics 稳定值, 数字只出自 metrics.json）。验收项：doc-compile / man-final。

收口记录（本波）：报告成稿（本文件——§4 全部数字回填自 workspace/metrics.json 汇总生成物, 消费时点快照_generated_at = 2026-08-28T20:28:00); 提交 SOP v2 定稿为可执行检查单 (workspace/docs/submit-sop.md: 19 项基础 + 四组新增共 36 项——报名前置门 / 每日提交纪律逐次检查列 / 天梯反馈回填 metrics 流程 / 终交「最近 2 份最优」锁定); doc-compile 验收执行 (typst 编译 exit 0, 见 §4.6 文档侧实测)。man-final 为人工项：按 SOP v2 §6 于 09-30 前执行, final_submission_commits 待锁定时回填（当前 null）。

5 实测结果

本节全部数字回填自 workspace/metrics.json (铁律 4: 对局指标只出自实测值, 表标注键名; 消费时点快照_generated_at = 2026-08-28T20:28:00)。键清单与用途见 workspace/docs/metrics-keys.md; 波次 1 骨架所标「建议键」均已随 schema v1.1 落盘后方可引用。全部对局运行在 vendored 官方引擎 (kaggle-environments 1.32.7+nodeps, 引擎代码未改动, 720 回合全长, engine 边界注：所有数字为本地实测、无线上对局)。未发生指标如实 null (§4.5 边界框与 §4.6 未测项纪律)。

5.1 m0：回归线（复活复现）

指标	数值	metrics 键
测试套件通过 / 总数	50 / 50	tests_passed / tests_total
冒烟自检	PASS (3.3 s)	smoke_boot_pass / smoke_boot_runtime_seconds
回归断言 (Elo 排序复现 + 冻结池不败)	PASS (两跑; m1 波复跑 74 局 196.17 s, 冻结子流 32 局 submission 0 负)	regression_gate_pass; 复跑 m0_regression_pass; 排序证据 elo_ratings
回归门内 submission 战绩	12W-0L-0T	regression_gate_submission_record
全量评估对局数 / 总耗时 / 单局均值	40 局 / 107.36 s / 2.66 s	eval_games_total / eval_runtime_seconds / avg_episode_runtime_seconds
单局平均回合数 (全长核查)	720.0	avg_turns_per_game
对冻结弱池胜率 / 对基线头对头	1.0 (16W-0L) / 1.0 (8W-0L)	submission_win_rate_vs_pool / submission_win_rate_vs_baseline

指标	数值	metrics 键
submission 平均终局资金（对池 / 头对头）	30631.46 / 29325.12 (对手 1460.3)	submission_avg_final_money / submission_avg_final_money_h2h/baseline_wheat_avg_final_money_vs_s
跨会话逐局一致（复活验证）	32 / 40（漂移全部来自引擎 random agent）	cross_session_replay_identical_games

表注：m0 会话复活复现 Elo 序 submission 1460.9 > baseline_wheat 1245.8 > greedy_carrot 1162.2 > starter 1122.9 > random 1111.2 > pass 1097.0 (elo_ratings, 40 局、k=32、start=1200) ——尾序 random/pass 为子矩阵伪影，m1 全矩阵数据修订为 pass > random（留痕见 §3.2）。该 16W-0L / 24 局不败均为冻结弱池口径；m1 强池入局后对 cow_baron / melon_hoarder 胜率跌至 0.0 (§4.2) ——弱池假象的确证证据。

5.2 m1：对手池与 matchup 矩阵

指标	数值	metrics 键
Elo 表（含新对手，9 bot 全池）	见下表	m1_elo_ratings_full_pool
matchup 全矩阵逐对胜率（36 对）	submission： cow_baron 0.0、 melon_hoarder 0.0、其余 6 对手均 1.0	m1_matchup_win_rates
胜率 / 评级方差报告	见下方要点	eval_variance_report
评估审计清单（11 项）	8 pass / 3 warn / 0 fail（critical 全过）	eval_audit_pass
对手池最强 Elo（池强度标定）	cow_baron 1460.3（m0 为 1162.2）	opponent_pool_max_elo
失败模式清单（探针 64 局，seeds 201-208）	4 条；总成绩 49W-15L-0T；负局集中于 melon_hoarder（0-8）与 cow_baron（1-7）	failure_modes
矩阵规模 / 耗时 / 测试	148 局 / 346.94 s / 84 通过 84	m1_eval_games_total / m1_eval_runtime_seconds / m1_tests_passed / m1_tests_total

m1 全池 Elo（148 局，k=32、start=1200；同参两跑表逐位复现，仅涉 random 对局奖励漂移——method 注）：

bot	Elo	bot	Elo
cow_baron（新）	1460.3	baseline_wheat	1170.6
submission	1422.8	greedy_carrot	1155.8
melon_hoarder（新）	1391.3	starter	1058.3
expansionist（新）	1289.6	pass	991.5

bot	Elo	bot	Elo
		random	859.7

表注: m1_elo_ratings_full_pool——submission 居第 2 (method 注: 2nd of 9); 对强敌的平均分差 cow_baron -17772、melon_hoarder -5410、expansionist +10014 (m1_submission_margin_vs_pool)。

方差要点 (eval_variance_report, Wilson 95% 胜率区间 + Student-t 95% 资金差区间, 逐对 4 种子):

- 最不稳对 (弱池内部): baseline_wheat vs greedy_carrot 胜率 0.75、CI95 [0.3006, 0.9544]、跨种子结果翻转 (flips=true)。
- submission 相关对局跨种子无翻转 (no_submission_pair_flipped_outcomes_across_seeds); 对 cow_baron / melon_hoarder 的 CI95 均为 [0.0, 0.4899], 失败结论另由 8 种子探针加固 (0/8 与 1/8 跨 seeds 201-208 稳定——method 注)。
- 审计 3 warn 均为已声明边界: 第 7 项同族对手过拟合、第 8 项单座位对局、第 9 项小样本方差——跟进责任: m2 增强判据强制区间报告、线上校准后重校池构成 (§5.1 合规表注同源)。

5.3 m2: 策略迭代实测 (失败模式驱动)

迭代门摘要 (每项候选改动先过门、后合入):

指标	数值	metrics 键
门记录条数 / 设计迭代轮数	16 条 (实时 10 + 补录 6, retroactive=true 标记) / 8 轮	m2_iteration_gate_log
最终门判定	PASS (v2c-dairy-r8: 黎明 HIRE 突发 + 腐烂抢救收割 + 清仓式放奶门 + 幽灵补饲料修复)	m2_iteration_gate_log (final 字段)
引擎重构	鹅 + 瓜双波 → 奶牛 + 施肥小麦 + 显式选择性干预市场门控 (stdlib-only 自包含, 双座位 / 短局 / gym 契约测试绿)	m2_submission_engine
FM 状态	FM-1 / FM-2 / FM-3 已缓解; FM-4 部分缓解	failure_mode_status_m2

m2 终版实测 (合并后 bot 的最终产物运行, 148 局矩阵 + 64 局探针):

指标	数值	metrics 键
全池 Elo (9 bot)	submission 第一 : 1500.8 (其全部 36 局 W36-L0-T0; 领先第二名 81.2 分)	m2_elo_ratings_full_pool
矩阵胜率 (seeds 101-104)	对全部 8 对手均 1.0	m2_matchup_win_rates (matrix_seeds_101_104)
探针胜率 (seeds 201-208)	cow_baron 0.75、melon_hoarder 0.875、其余 1.0	m2_matchup_win_rates (probe_seeds_201_208)
唯一种子头对头	cow_baron 10W-2L、melon_hoarder 11W-1L (seeds 101-104 + 201-208)	m2_matchup_win_rates (unique_seed_head_to_head)
探针战绩与负局画像	53W-3L-0T; 3 负局 = cow_baron seed 204 (-3213)、206 (-3587) 、melon_hoarder seed 208 (-1413); 均为需求枯竭局 (城镇零奶类商铺抽取、奶价 9-40 地板) ——市场随机性、非对手可针对行为	m2_probe_record
平均分差 (对强敌)	cow_baron +3330、melon_hoarder +12875 (m1 为 -17772 / -5410)	m2_submission_margin_vs_pool
回归门 / 冒烟 / 测试	PASS / PASS (3.7 s) / 101 通过 101 (进度 50 → 84 → 101)	m2_regression_gate_pass / m2_smoke_boot_pass / m2_tests_passed / m2_tests_total (对 照 tests_total、m1_tests_total)

bot	Elo	bot	Elo
submission	1500.8	baseline_wheat	1177.7
cow_baron	1419.6	greedy_carrot	1154.1
melon_hoarder	1355.1	starter	1056.8

bot	Elo	bot	Elo
expansionist	1287.1	pass	990.4
		random	858.4

表注: m2_elo_ratings_full_pool (148 局、363.11 s、k=32、start=1200); method 注: m1 对照 submission 1422.8 (第 2/9) → m2 1500.8 (第 1/9)。

5.4 m2：A/B 实测与天梯回填

指标	数值	metrics 键
LLM A/B 胜率 / 对局数	null (真实 A/B 未发生) / 4 (NullProvider 管道验证局, 非 A/B 结论)	llm_ab_win_rate / llm_ab_games
预算闸触发 / 回退次数	null (NullProvider 无预算对象, 未触发) / 1294 (每次咨询均回退启发式——回退路径实测生效)	llm_ab_budget_gate_hits / llm_ab_fallback_count
线上天梯对局数 / skill rating	null / null (man-submit 人工项未执行)	online_ladder_games / online_skill_rating
天梯反馈校准动作	null (待线上反馈触发)	online_feedback_calibration
终交锁定 commit	null (man-final 待执行)	final_submission_commits
A/B harness 就绪度	true (一键双座位带 provider 计数; 验证跑 4 局 13.06 s、座位对称)	llm_ab_harness_ready

边界说明——如实 null (未发生不估计、不派生)

- **LLM 真实 A/B 未发生**: harness 已就绪 (llm_ab_harness_ready: run_llm_ab.py --rounds 2 一条命令, LLM-on 侧接 provider_from_env()、双座位、provider 计数; NullProvider 验证实测 4 局 13.06 s、1294 次咨询全部启发式回退、0 预算阻断)。因当前环境无 KG_LLM_* 环境变量, A/B 两侧运行相同启发式策略, 胜率实测无意义, 故 llm_ab_win_rate 如实置 null——待用户提供 key 后按 m2-ab 验收补测 (启用与否本身是人工裁量项, Reasonableness Standard)。
- **线上指标全部未发生**: Kaggle 报名与提交为队伍人工项 (man-reg / man-submit), 本报告成稿时点尚未执行, online_ladder_games / online_skill_rating / online_feedback_calibration /

final_submission_commits 四键如实 null；回填流程见 SOP v2 新增组 3 (§4 每日观察 → 三键转录 → 背离触发校准)。

- **本地结论的适用边界**：本节全部战绩与 Elo 为本地 9 bot 池结论 (148 局矩阵 + 8 种子探针)，天梯真实对手分布未标定；同族对手过拟合、单座位、小样本方差三条 warn 已在审计中声明 (§4.2)，线上标定是消除该边界的唯一路径。

5.5 未测项纪律

未发生的指标（线上提交未启动、LLM 真实 A/B 未跑、终交未锁定）如实呈现为 null（metrics.unmeasured 口径，共 6 键：llm_ab_win_rate、llm_ab_budget_gate_hits、online_ladder_games、online_skill_rating、online_feedback_calibration、final_submission_commits），不做估计、不做换算派生（倍率等派生数字同样禁止）；已发生的替代证据（harness 管道验证、探针加固）如实标注性质，不冒充真实 A/B 或线上结论。

5.6 文档侧实测（本波 m3）

指标	数值	metrics 键 (document 分片)
报告编译 (doc-compile 验收)	见 workspace/document/metrics.json (本波实测: exit code / 耗时 / 页数)	report_compile_exit_code 等
SOP v2 检查单规模	19 项基础 + 四组新增 17 项 = 36 项	sop_v2_base_items / sop_v2_new_group_items 等

表注：document 分片为 merge_metrics 汇总命名空间 (metrics.document.*)，本表引用其键名；数值以该分片落盘值为准，本节不重复抄录（避免双源不一致）。

6 合规与人机分工

6.1 apply 模式合规映射

官方政策条款 (rules 直抓)	本作品实际用法	判定
外部数据与模型允许：“The use of external data and models is acceptable unless specifically prohibited by the Host.”	提交形态 stdlib-only 自包含；仅依赖官方引擎 vendored 重打包 (上游 Apache-2.0, 出处 vendor/WHEEL_PROVENANCE.md, 引擎代码未改动)。	符合
LLM 费用按 Reasonableness Standard 放行：“a small subscription charge to use additional elements of a large language model such as Gemini Advanced are acceptable if	LLM 决策模块默认 NullProvider 关闭；本轮 A/B harness 就绪并经管道验证 (1294 次回退实测生效)，真实 A/B 因 KG_LLM_* key 未提供如实 null；内置调用次数与时长预算闸，任何失败 / 超时回退启发式；提交形态不依赖外部模型与网络。	符合 (保守启用)

官方政策条款 (rules 直抓)	本作品实际用法	判定
meeting the Reasonableness Standard.”		
AMLT 放行：“Individual Participants and Teams may use automated machine learning tool(s) (‘AMLT’) ... provided that ... they have an appropriate license.”	未使用 AutoML 工具链；按「AI 辅助原创」标准产出：AI 辅助生成代码与文档草稿，队伍主导迭代与裁决（附录 A）。	符合
单账号纪律：“You cannot sign up to Kaggle from multiple accounts...”	队伍 3 人（上限 5 人内），单一 Kaggle 账号报名与提交；SOP v2 内嵌防多账号检查项。	符合
数据许可 Apache 2.0；获奖许可 CC-BY 4.0 (Winner License Type)	仅使用竞赛提供的官方引擎与规则文本；知悉获奖情形下方案按 CC-BY 4.0 开源的义务。	符合
提交纪律：每日至多 5 次提交、仅最近 2 次计入最终评估；提交先过 Validation Episode	配套提交 SOP v2 (workspace/docs/submit-sop.md, 36 项)：提交前本地四查（冒烟 + 测试 + 矩阵评估 + 回归门）、每日提交纪律逐次检查列、天梯回填流程、终交前锁定检查单 (man-final)。	符合（流程保障）

备注：条款原文 2026-08-28 经 Kaggle 官方 ListPages API 直抓（附录 B）；终交前由队伍逐条复核签字（人工裁量环节，man-final 组成部分）。容器资源限额与网络政策官方未解析——本作品不依赖、不臆测线上能力。

6.2 人机分工（概要）

AI (autoC 框架)：四阶段波次的全部工程实现与本地验证——bot 复活与回归线冻结、三强对手设计入库、matchup 全矩阵 / 方差 / 审计评估基建、16 条迭代门记录驱动的引擎重构、LLM A/B harness 及其管道验证、测试套件 (50 → 84 → 101)；文档成稿（本报告与 SOP v2，数字仅引 metrics）。**人工 (队伍)：**报名 (man-reg)、线上提交与天梯观察回填 (man-submit)、KG_LLM_* key 供给与 LLM 启用 / 预算裁量 (Reasonableness Standard)、增强合入裁决与最优版本选择、终交锁定与 09-15 切换裁量 (man-final / 决策点)、定稿审读签字。逐环节留痕表见附录 A。

7 遗留与可复用资产

7.1 遗留与待核

- **线上标定未发生**(最大遗留):man-reg / man-submit 人工项截至成稿未执行,online_ladder_games / online_skill_rating / online_feedback_calibration 三键 null; entry_deadline 官方数值仍缺失,第 0 天人工锁定 (置顶,唯一硬时点风险)。回填流程已就绪 (SOP v2 新增组 3)。
- **FM-4 部分缓解：**肥料线性 glut + 零城镇消费的曲线结构下双人卖压仍单调下行,门控只能延缓 (failure_mode_status_m2); 残留 3 负局为需求枯竭类种子 (204 / 206 / 208, 市场随机性, m2_probe_record) ——不可对手级针对,接受为分布内损失。
- **LLM 真实 A/B 待 key:** llm_ab_win_rate / llm_ab_budget_gate_hits null; harness 就绪 (llm_ab_harness_ready), 用户提供 KG_LLM_* 后即可补测。

- **审计 warn 跟进**：第 7 项同族对手过拟合（三强对手均为我方同族设计）→ man-submit 后按线上反馈重校池构成；第 8 项单座位（探针 64 局均 p0 位）→ 下一战役 p1 位复测；第 9 项小样本方差 → 增强判据已强制区间报告。
- **agent 容器资源限额与网络政策**（FAQ 模板变量未解析）→ 提交形态保持 stdlib-only、不依赖外部网络模型，不臆测线上能力。
- **奖池双口径**（官方 rules / Prizes 双处直抓 50,000 vs 列表页 60,000）→ 不影响模式判定，如实并存待核（meta.md 待核清单）。
- **深度 RL 路线本轮不做**（投入产出比判断）→ 如线上反馈显示必须，留下一战役决策。

7.2 可复用资产清单（▲ = 对第一轮清单的增量）

- 官方引擎 vendored 复刻路线（同族 Kaggle 仿真赛直用，沿用）。
- 评估基建骨架：对手池 / Elo / 复盘日志 / 全量评估协议（沿用，m0 复活验证 32/40 逐局一致）。
- **▲ 强对手池 + 强度门认证协议**：三强启发式对手（cow_baron / melon_hoarder / expansionist）及「对弱池 9/9 全胜才入库」认证流程（opponent_pool_names method）——直接对症「对手池偏弱」。
- **▲ 迭代门**：候选 → 头对头 + 守门 → JSONL 台账（16 条记录、retroactive 如实标记），一切增强过门才合入（m2_iteration_gate_log）。
- **▲ 方差与审计协议**：Wilson / t 区间方差报告 + ABE-Ralph 式 11 项审计清单与 3 warn 声明边界机制（eval_variance_report / eval_audit_pass）。
- **▲ LLM A/B harness**：一键双座位、provider 计数、预算闸与回退路径可实测（llm_ab_harness_ready / llm_ab_fallback_count）。
- 失败模式清单与迭代台账（m1 / m2 产出，即自建 patterns 的新增样本）。
- 提交 SOP 检查单（v1 19 项 → v2 36 项 = 基础 19 + 四组新增 17，见 workspace/docs/submit-sop.md）。
- 报告结构与 metrics 键契约（schema v1.1 驱动文档生成流程：metrics-keys.md + 本报告六节骨架）。

8 附录 A：人机分工记录（合规留痕）

本作品由 AI 辅助生成、队伍主导迭代，按「AI 辅助原创」标准产出并在归档时保留本记录。下表按战役实际逐项核实（m3-polish 波次）。

环节	AI（autoC 框架，GLM-5.3 驱动）	人工（队伍）
情报与决策支持	KB 收集与赛道矩阵草拟（来源可溯）	赛道裁决（用户闸门）、09-15 切换决策点
机制量化	收益模型 / 红线检查表实现与单测	机制关键参数对照官方页复核
bot 与评估基建	bot、评估器、测试、评估脚本实现与执行（m0 复活 42 文件 + 回归线冻结）	结果审读、迭代方向裁决
对手池强化与策略迭代	三强对手设计与强度认证、matchup 矩阵 / 方差 / 审计、16 条迭代门与引擎重构（奶牛引擎 + 市场门控）、101 测试全绿	增强合入裁决、最优版本选择
LLM A/B	harness 实现与 NullProvider 管道验证（1294 次回退实测，数据落 metrics）	KG_LLM_* key 供给、启用 / 预算裁量（Reasonableness Standard）
线上提交	不执行（man-reg / man-submit / man-final 列人工）；SOP v2 检查单与回填流程就绪	Kaggle 报名、提交操作、天梯观察与记录、终交锁定与签字
文档	本报告与 SOP v2 成稿（数字仅引 metrics，null 如实呈现）	定稿审读与签字确认（man-final 前完成）

表注：AI 侧各环节产物于 workspace/JOURNAL.md 波次行、workspace/software/exports/（含 logs/iteration_gate_log.jsonl）与验收记录留痕；报告内一切性能数字可经表注键名回溯至 workspace/metrics.json。

9 附录 B：参考来源

赛事实事（赛程 / 奖金 / AI 政策 / 机制）均来自以下官方直抓信源（访问 / 抓取日期 2026-08-28），经 kb/competitions/kaggle-kaggriculture/meta.md 转引：

- Kaggle 官方 ListPages API（competitionId=147734）：rules / Prizes / Timeline / Evaluation / How to Play / Foundational Rules 全文——kaggle.com/api/i/competitions.PageService/ListPages?competitionId=147734（2026-08-28）
- 赛站：kaggle.com/competitions/kaggriculture（2026-08-28）
- 本仓知识库技术卡：arxiv-2608.27456（UrbanGround，评测方法论）、arxiv-2608.26753（ABE-Ralph，实验保真审计）、arxiv-2608.15291（ReasonCast，选择性干预门控）、arxiv-2608.25992（ProgRouter，成本路由）、arxiv-2608.24087（Bayesian Self-Escalation）
- 本战役工程产物与数据：workspace/blueprint.md、workspace/strategy.md、workspace/JOURNAL.md（波次执行记录）、workspace/software/exports/schema.json（软件-文档契约 v1.1）、workspace/software/exports/eval_results.json / eval_audit.md / failure_modes.md、workspace/software/exports/logs/iteration_gate_log.jsonl（迭代门台账）

- workspace/metrics.json (一切性能数字的唯一来源, merge_metrics 生成物; 本报告消费时点快照 2026-08-28T20:28:00) 与 workspace/document/metrics.json (文档侧实测分片)
- 第一轮归档 (结构参照, 只读): archive/2026-08_Kaggriculture-农场博弈-Agent-战役_720-回合供应链博弈-bot (agentic-RL-风向标赛, 09-30-终交/ 内 docs/report.typ、docs/submit-sop.md、software/exports/schema.json